

Materia: Matemáticas

Docente: Briceyda B. Delgado

Tarea 4.

Optimización

Monterrey al ser una zona industrial se requiere de diversos proveedores que satisfagan la demanda de ciertos productos, tal es el caso de cierta empresa que produce microchips. Se ha recibido una orden de compra cuya demanda para los próximos seis meses es de 250, 280, 300, 270, 270 y 320 unidades. La capacidad de producción de la planta no es capaz de satisfacer la demanda por mes de este solenoide debido a que debe satisfacer a otros clientes, teniendo una capacidad actual de unidades por mes de 220, 300, 220, 350, 290, 230. No se permite satisfacer la demanda de un mes en un periodo posterior al suyo, pero se puede utilizar tiempo extra para satisfacer la demanda inmediata. La capacidad de tiempo extra en cada periodo es la mitad de la capacidad regular. El costo de producción unitario por cada mes es de 110.00, 93.00, 145.00, 106.00, 129.00 y 99.00 respectivamente. El tiempo extra tiene un costo de 50 % más que el costo normal en ese periodo por unidad producida.

Vamos a considerar 12 periodos de producción, los impares representan producción regular y los pares producción con tiempo extra. Por ejemplo, si $c_{i,j}$ denota el costo de producir un microchip en el periodo i para satisfacer la demanda del mes j , los costos de producción normal del primer mes, agregando el costo de almacenamiento son

$$c_{1,1} = 110$$

$$c_{1,2} = 110 + 5 = 115$$

$$c_{1,3} = 110 + 5 + 5 = 120$$

$$c_{1,4} = 110 + 5 + 5 + 5 = 125$$

$$c_{1,5} = 110 + 5 + 5 + 5 + 5 = 130$$

$$c_{1,6} = 110 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 135.$$

Mientras que los costos de producción con tiempo extra del primer mes,

sumando los costos de almacenamiento son

$$c_{2,1} = 110 * 1.5 = 165$$

$$c_{2,2} = 165 + 5 = 170$$

$$c_{2,3} = 165 + 5 + 5 = 175$$

$$c_{2,4} = 165 + 5 + 5 + 5 = 180$$

$$c_{2,5} = 165 + 5 + 5 + 5 + 5 = 185$$

$$c_{2,6} = 165 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 190.$$

La empresa permite inventariar producto que puede ser utilizado para satisfacer una demanda posterior con un costo de almacenamiento de 5 por unidad/mes. Formule un modelo de producción que permita a la empresa cumplir con la demanda de cada mes minimizando los costos incurridos en el cumplimiento.

En el reporte de investigación incluya los siguiente puntos en formato libre, máximo 20 páginas.

- (10 puntos) Investigar los métodos más comunes de optimización, los conceptos básicos de la programación lineal y qué es un grafo.
- (10 puntos) Desarrollar un grafo que relacione el periodo de producción con el mes de demanda planteado en el problema.
- (10 puntos) Elaborar una tabla de costos, incluidos los costos extras por mes, como una matriz de tamaño 12×6 .
- (20 puntos) Defina las doce restricciones de capacidad para cada periodo, tiene que ser 6 para la producción normal y 6 la producción con tiempo extra. Así como también las seis restricciones de demanda para cada mes.
- (10 puntos) Defina la función objetivo para minimizar el costo total.
- (20 puntos) Incluir y explicar la solución de la programación lineal a través de Excel, o cualquier otro software.
- (10 puntos) Explique detalladamente la relación entre los datos obtenidos, los datos utilizados, cómo se manejaron en los modelos matemáticos y su relación con la situación analizada.
- (10 puntos) Exponga individualmente las conclusiones generales sobre la situación resuelta. Incluya las referencias utilizadas.